

FIAP · CP05 · CASE EXTENSION DASH

ROBOTIZAÇÃO DO ACABAMENTO DO PAINEL AUTOMOTIVO

Um robô tira a rebarba e assenta a borracha nos dois lados da peça

Gabriel Gino Jorge Dallape · RM 94862

Ronaldo Otsuka Ribeiro Mira · RM 95595

Mikael Pocker Fonseca · RM 95564

06/10/2026

HOJE

3 pessoas terminam a peça à mão

1

Corta a rebarba

2

Passa cola

3

Cola a borracha

Por que robotizar

Corte com estilete

LER / DORT

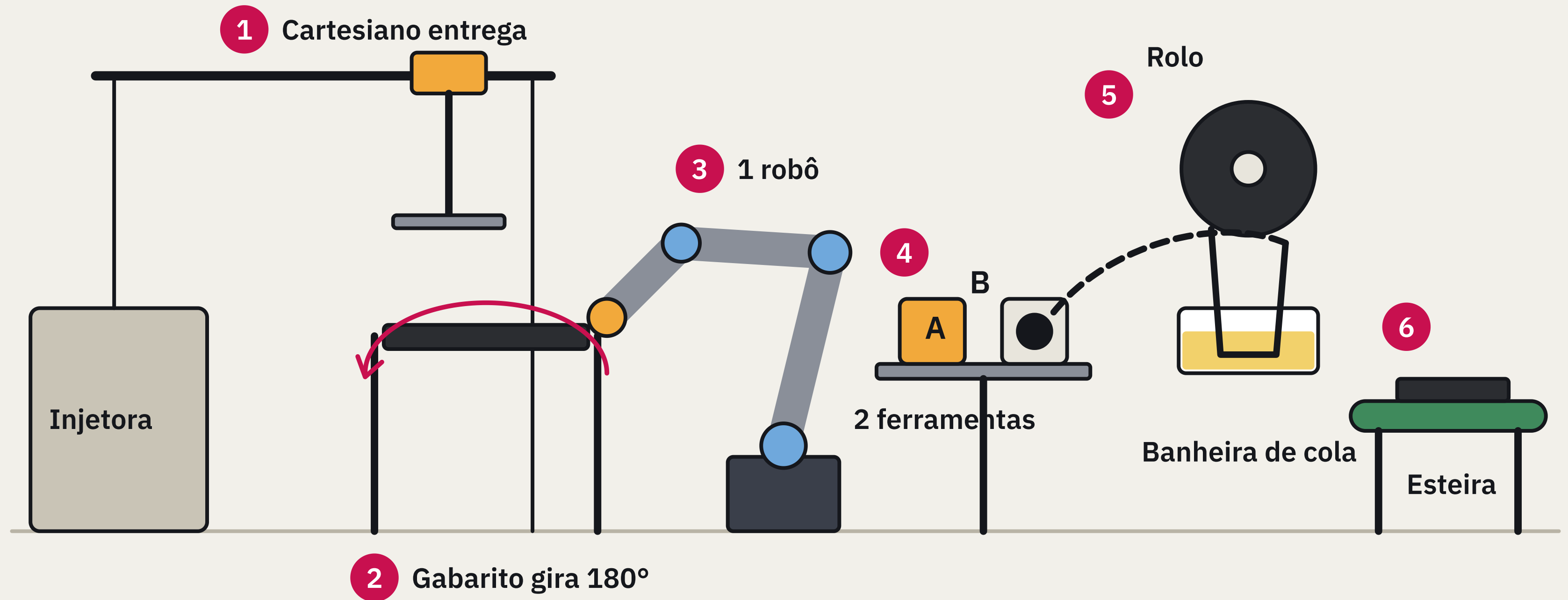
Contato com cola

Qualidade irregular

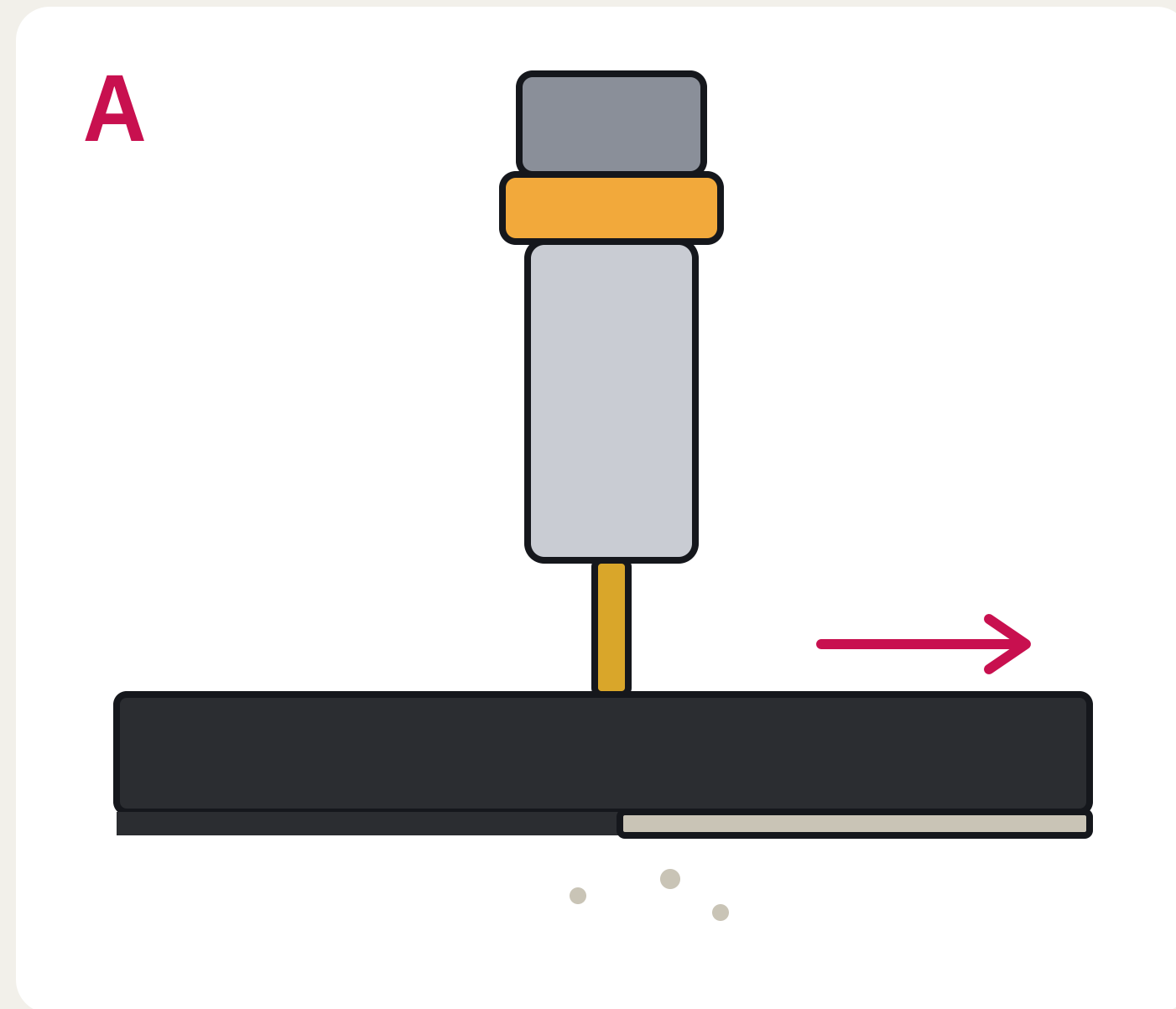
Injetora esperando

Sem registro

A célula



0 mesmo robô, duas ferramentas

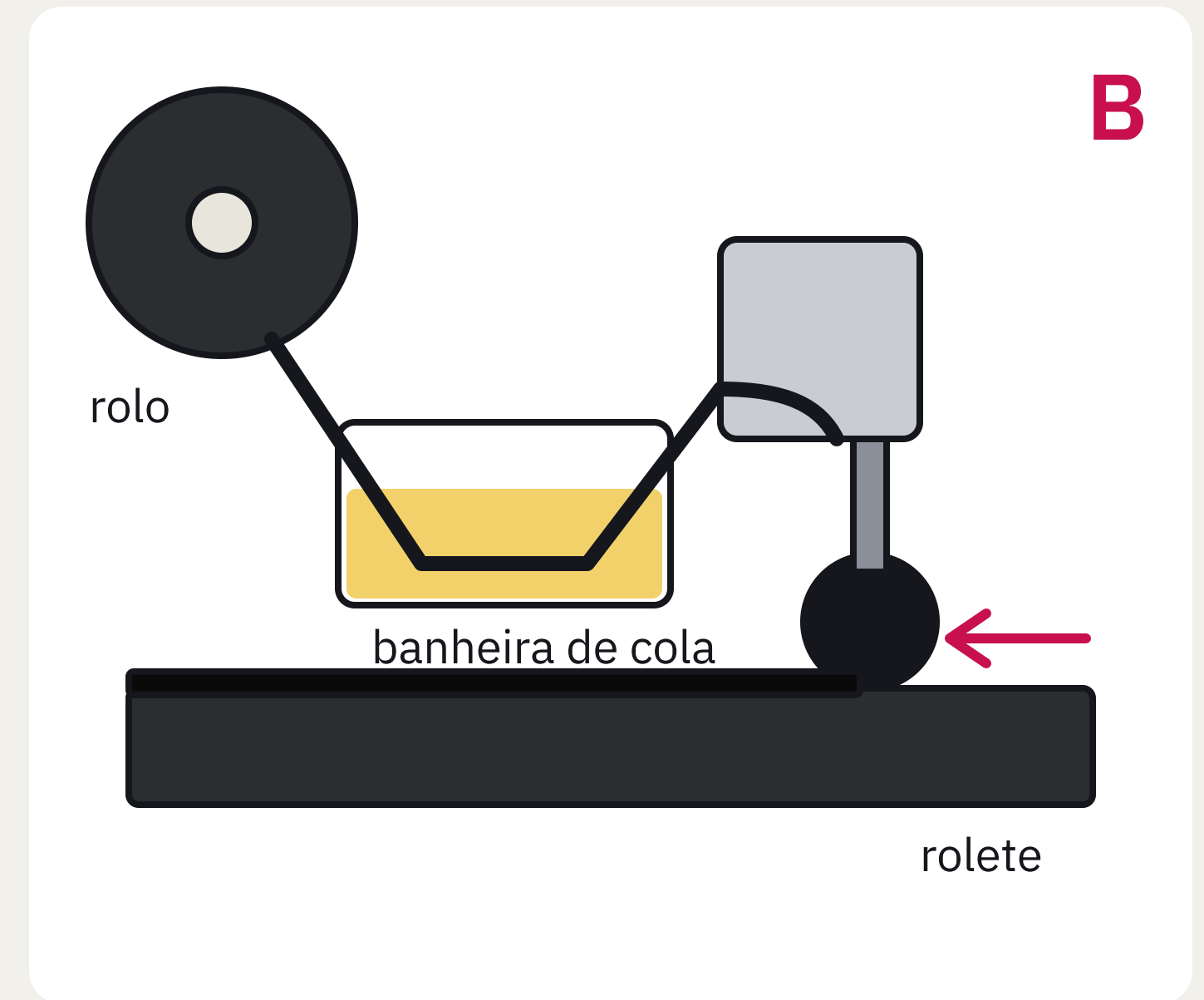


Tupia: tira a rebarba

troca



automática



Borracha já sai com cola

2 · CICLO

~80 s por peça

1

Prende

2

Tupia A e B

3

Troca

4

**Borracha A e
B**

5

**Solta na
esteira**

Braço de 6 eixos

Cartesiano	não inclina a ferramenta
SCARA	só trabalha num plano
Colaborativo	pouca rigidez para tupiar
6 eixos	segue a borda nos dois lados

Modelo: **KUKA KR 10 R1420** · 10 kg · 1,42 m

Sensores, atuadores e segurança

Sensores

Peça no gabarito
Nível da cola
Fim do rolo

Atuadores

Servo do gabarito
Grampos pneumáticos
Motor da esteira

Segurança

Grade NR-12
Cortina de luz
Emergência

Investimento: R\$ 1,0 milhão

Robô 6 eixos	243 mil
Gabarito basculante	120 mil
Ferramentas + troca	180 mil
Banheira de cola + rolos	60 mil
Esteira, segurança, CLP	170 mil
Engenharia e instalação	235 mil

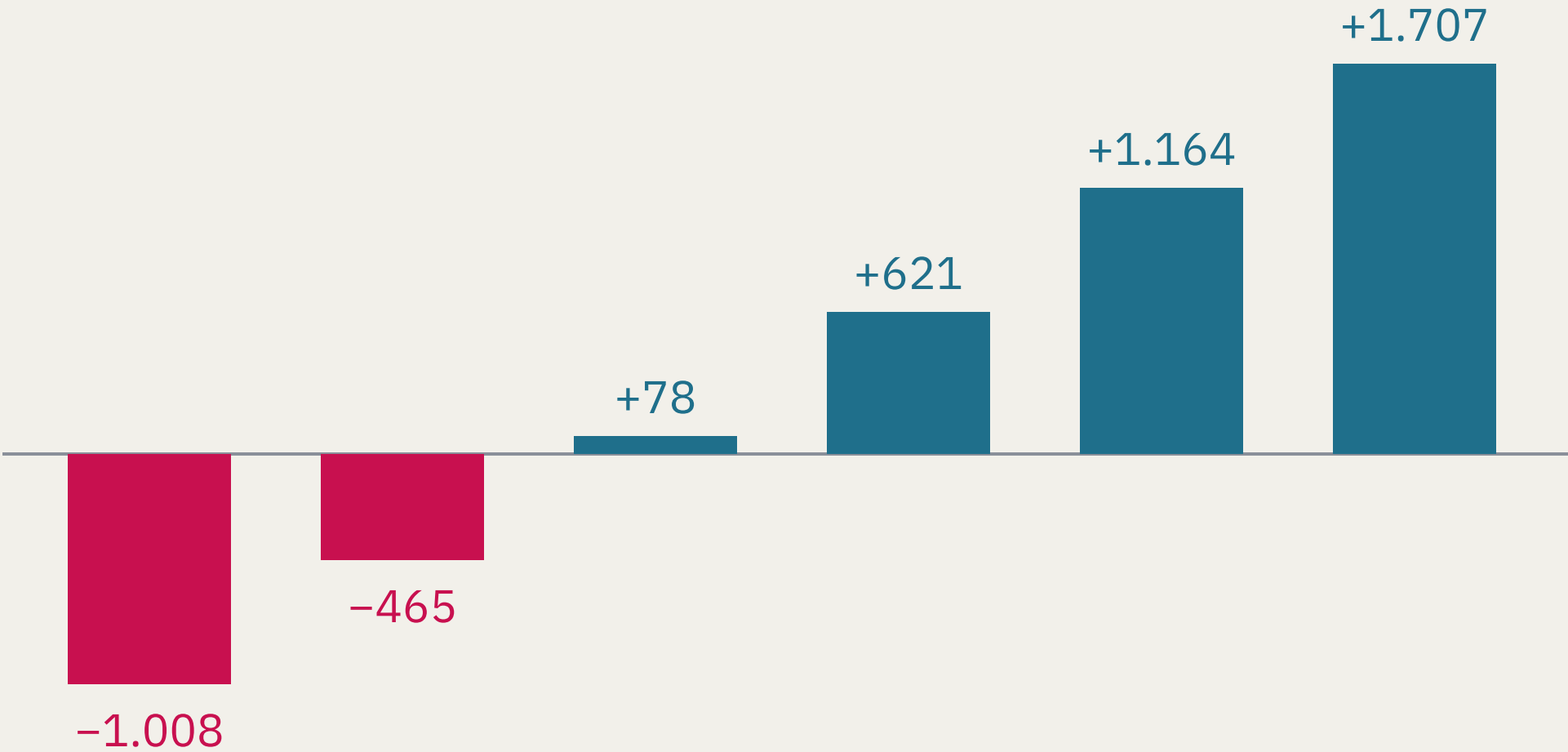
Fontes: EVS 2026 (preço de robôs), salario.com.br. Câmbio US\$ 1 = R\$ 5,40.

Se paga em menos de 2 anos

Manual, por ano
R\$ 889 mil

Robotizado, por ano
R\$ 346 mil

Economia
R\$ 543 mil/ano



Ano 0 a 5 · caixa acumulado (R\$ mil)

4 · COPPELIASIM

DEMONSTRAÇÃO